



Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Escola Politécnica

MINERVAMESH: UMA PLATAFORMA WEB PARA SIMULAÇÕES NUMÉRICAS EM ENGENHARIA MECÂNICA

Luiz Gustavo Santos Farias

Projeto de Graduação apresentado ao
Curso de Engenharia Mecânica da Escola
Politécnica, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, como parte dos requisitos ne-
cessários à obtenção do título de Engenheiro
Mecânico.

Orientador: Gustavo Rabello dos Anjos

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2026

MINERVAMESH: UMA PLATAFORMA WEB PARA SIMULAÇÕES NUMÉRICAS EM ENGENHARIA MECÂNICA

Luiz Gustavo Santos Farias

PROJETO DE GRADUAÇÃO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO CURSO
DE ENGENHARIA MECÂNICA DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NE-
CESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE ENGENHEIRO MECÂNICO

Autor:

Luiz Gustavo Santos Farias

Orientador:

Prof. Gustavo Rabello dos Anjos, D. Sc.

Examinador:

Prof. Examinador 1, D. Sc.

Examinador:

Prof. Examinador 2, D. Sc.

Rio de Janeiro

Fevereiro de 2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Escola Politécnica - Departamento de Engenharia Mecânica

Centro de Tecnologia, bloco G, sala G-204, Cidade Universitária

Rio de Janeiro - RJ CEP 21941-909

Este exemplar é de propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que poderá incluí-lo em base de dados, armazenar em computador, microfilmear ou adotar qualquer forma de arquivamento.

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial e que seja feita a referência bibliográfica completa.

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es).

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, amigos e mestres que me apoiaram nesta jornada.

AGRADECIMENTO

Agradeço primeiramente à minha família, pelo suporte incondicional. Ao meu orientador, Prof. Gustavo Rabello dos Anjos, pela guiaça e confiança. Aos colegas da UFRJ, pelo companheirismo. E a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste projeto.

RESUMO

A simulação numérica constitui ferramenta estratégica para análise e projeto em Engenharia Mecânica, porém seu uso em ambiente educacional ainda é limitado por custos de licenciamento, requisitos de infraestrutura e complexidade de configuração. Este trabalho apresenta o *MinervaMesh*, uma plataforma de simulação numérica executada integralmente em navegador, concebida para reduzir barreiras de acesso sem comprometer o rigor técnico. A solução adota arquitetura *client-side* baseada em *WebAssembly* e *PyScript*, permitindo a execução de rotinas em Python científico para solução de Equações Diferenciais Parciais por Método dos Elementos Finitos (MEF) e Método das Diferenças Finitas (MDF). A metodologia de validação prioriza casos com solução analítica conhecida para verificação de precisão, estabilidade e convergência, complementados por casos adicionais representativos de fluidodinâmica e transferência de calor. Os resultados indicam que a plataforma preserva consistência numérica e apresenta potencial de aplicação em ensino, prototipagem e demonstrações acadêmicas de mecânica computacional.

Palavras-Chave: Método dos Elementos Finitos, Método das Diferenças Finitas, Simulação Web, Mecânica Computacional, Ensino de Engenharia.

ABSTRACT

Numerical simulation is a core tool for analysis and design in Mechanical Engineering; however, its broader adoption in education is still constrained by software licensing costs, infrastructure requirements, and setup complexity. This work presents *MinervaMesh*, a browser-based numerical simulation platform designed to reduce access barriers while maintaining technical rigor. The proposed system follows a fully *client-side* architecture built on *WebAssembly* and *PyScript*, enabling scientific Python workflows for solving Partial Differential Equations with the Finite Element Method (FEM) and the Finite Difference Method (FDM). The validation strategy prioritizes benchmark cases with known analytical solutions to assess accuracy, stability, and convergence, followed by additional representative fluid-flow and heat-transfer cases. Results indicate that the platform preserves numerical consistency and is suitable for educational use, rapid prototyping, and academic demonstrations in computational mechanics.

Key-words: Finite Element Method, Finite Difference Method, Web Simulation, Computational Mechanics, Engineering Education.

SIGLAS

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

MEF - Método dos Elementos Finitos

MDF - Método das Diferenças Finitas

CFD - *Computational Fluid Dynamics* (Dinâmica dos Fluidos Computacional)

WASM - WebAssembly

SUPG - *Streamline Upwind/Petrov-Galerkin*

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Introdução	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Justificativa	3
1.4	Organização do Trabalho	3
2	Revisão Bibliográfica	4
2.1	Introdução ao Capítulo	4
2.2	Problemas Térmicos e Equações Governantes	4
2.2.1	Condução de Calor	4
2.2.2	Convecção e Acoplamento com Escoamento	4
2.2.3	Radiação Térmica	5
2.3	Métodos Numéricos para EDPs	5
2.3.1	Método das Diferenças Finitas (MDF)	5
2.3.2	Método dos Elementos Finitos (MEF)	5
2.4	Bases Históricas e Consolidação do MEF/CFD	6
2.5	Trabalhos Correlatos (Ênfase em TCCs Semelhantes)	6
2.6	Síntese da Revisão e Lacuna Atacada	7
3	Fundamentação Teórica	8
3.1	Introdução ao Capítulo	8
3.2	Equações Governantes	8
3.2.1	Condução e Convecção Térmica	9
3.2.2	Escoamento de Fluidos (Navier-Stokes)	9
3.3	Transição Discreta: O Método das Diferenças Finitas (MDF)	10

3.4	O Método dos Elementos Finitos (MEF)	10
3.4.1	Da Forma Forte à Forma Fraca	11
3.4.2	O Método de Galerkin	12
3.4.3	Elementos Triangulares Lineares (P1)	13
3.4.4	Matrizes Elementares	14
3.4.5	Montagem Global	15
4	Desenvolvimento e Arquitetura	16
4.1	Introdução ao Capítulo	16
5	Resultados e Validação	17
5.1	Introdução ao Capítulo	17
6	Conclusões	18
6.1	Conclusões	18
6.2	Trabalhos Futuros	18
	Bibliografia	19
A	O que é um apêndice	24
B	Encadernação do Projeto de Graduação	25
C	O que é um anexo	27

Lista de Figuras

B.1	Encadernação do projeto de graduação.	26
-----	---	----

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Introdução

1.1 Introdução

A simulação numérica consolidou-se como instrumento central da engenharia contemporânea, complementando abordagens teóricas e experimentais na investigação de fenômenos físicos complexos. No contexto da Engenharia Mecânica, a Dinâmica dos Fluidos Computacional (*Computational Fluid Dynamics* – CFD) e a modelagem de transferência de calor viabilizam a análise de problemas governados por Equações Diferenciais Parciais (EDPs), muitas vezes inviáveis por solução analítica direta ou por experimentação em escala de laboratório [1, 2]. Essa capacidade preditiva tem papel relevante no dimensionamento, na otimização e na verificação de desempenho de sistemas térmicos e fluidodinâmicos.

Apesar dos avanços metodológicos, o acesso a ambientes de simulação permanece limitado por barreiras econômicas e operacionais. Soluções comerciais amplamente utilizadas exigem licenciamento oneroso, infraestrutura computacional específica e configuração de ambiente com elevado custo de entrada, sobretudo em cenários de ensino e pesquisa inicial. Como consequência, a formação em métodos numéricos frequentemente fica condicionada à disponibilidade de laboratório e suporte técnico especializado, o que reduz a reprodutibilidade e a acessibilidade das atividades acadêmicas [3].

Neste contexto, este trabalho propõe o *MinervaMesh*, uma plataforma de simulação numérica executada integralmente no navegador, com arquitetura *client-*

side. A solução combina Python científico com tecnologias web modernas, notadamente *WebAssembly* e *PyScript*, permitindo a execução local de rotinas de MEF e MDF sem instalação de dependências pelo usuário [4, 5]. A contribuição principal não se restringe à implementação computacional, mas inclui a organização de um ambiente didático de engenharia para formulação, solução e análise de problemas térmicos e fluidodinâmicos.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e validar o **MinervaMesh**, uma plataforma computacional baseada na web para solução de EDPs de interesse em Engenharia Mecânica, operando integralmente no lado do cliente (*client-side*).

Os objetivos específicos são:

1. Implementar métodos numéricos clássicos, com ênfase no Método dos Elementos Finitos (MEF) e uso complementar do Método das Diferenças Finitas (MDF), empregando bibliotecas científicas Python no ambiente web [5].
2. Desenvolver uma interface interativa para pré-processamento, solução e pós-processamento, incluindo parametrização de malha e visualização de campos de interesse.
3. Validar a plataforma, prioritariamente, por meio de casos com solução analítica conhecida e, em seguida, demonstrar sua aplicação em casos adicionais de engenharia, com foco em mecânica dos fluidos e transferência de calor.
4. Consolidar um fluxo de trabalho reprodutível para problemas de:
 - Escoamentos potenciais;
 - Problemas de advecção-difusão (com estabilização SUPG) [6];
 - Equações de Navier-Stokes para escoamentos laminares incompressíveis.

1.3 Justificativa

A relevância do trabalho reside na articulação entre rigor numérico e acessibilidade computacional. Ao viabilizar simulações diretamente no navegador, reduz-se o atrito inicial de aprendizado e amplia-se o potencial de uso em disciplinas de graduação, monitorias e estudos independentes. Adicionalmente, a explicitação da formulação matemática e de sua implementação computacional fortalece o caráter acadêmico da proposta, permitindo que a plataforma seja utilizada tanto como ferramenta de simulação quanto como objeto de estudo em métodos numéricos [7, 8].

1.4 Organização do Trabalho

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:

- O **Capítulo 2** (Revisão Bibliográfica) apresenta o histórico e o estado da arte dos temas que sustentam o trabalho, incluindo problemas térmicos, MDF, MEF e trabalhos correlatos.
- O **Capítulo 3** (Fundamentação Teórica) apresenta o embasamento matemático necessário para a discretização de EDPs via MEF.
- O **Capítulo 4** (Desenvolvimento e Arquitetura) detalha a implementação do *MinervaMesh*, com ênfase na arquitetura *client-side* e PyScript.
- O **Capítulo 5** (Resultados e Validação) apresenta a verificação numérica em casos com solução analítica e casos de aplicação.
- O **Capítulo 6** (Conclusão) resume as contribuições e propõe trabalhos futuros.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Introdução ao Capítulo

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica que fundamenta o desenvolvimento do *MinervaMesh*, com foco em problemas térmicos e de mecânica dos fluidos resolvidos por Métodos Numéricos, em especial o Método das Diferenças Finitas (MDF) e o Método dos Elementos Finitos (MEF). A revisão está organizada em quatro blocos: fundamentos de transferência de calor, bases dos métodos numéricos, marcos do MEF/CFD e trabalhos correlatos.

2.2 Problemas Térmicos e Equações Governantes

2.2.1 Condução de Calor

A condução é descrita pela Lei de Fourier e pela equação da difusão térmica. Em regime estacionário, a formulação conduz às equações de Laplace e Poisson; em regime transiente, inclui-se o termo temporal associado ao armazenamento de energia [9, 10, 11, 12]. Esses modelos são a base de problemas clássicos de engenharia, como dissipação em componentes eletrônicos e análise térmica de discos de freio.

2.2.2 Convecção e Acoplamento com Escoamento

Quando há interação sólido-fluido, a convecção influencia a taxa de remoção de calor e exige o acoplamento entre equações de energia e de escoamento. A formulação

por volumes/elementos finitos para problemas convectivo-difusivos é amplamente discutida na literatura de CFD [1, 2, 13, 14, 15].

2.2.3 Radiação Térmica

Em aplicações de alta temperatura, os termos radiativos podem se tornar relevantes no balanço térmico global [9, 11]. Embora o escopo principal deste trabalho esteja em condução e convecção, a revisão considera radiação como extensão natural para trabalhos futuros.

2.3 Métodos Numéricos para EDPs

2.3.1 Método das Diferenças Finitas (MDF)

O MDF aproxima derivadas por expansões de Taylor, convertendo EDPs em sistemas algébricos. Sua implementação é direta em malhas estruturadas e, por isso, ele é frequentemente adotado em validações iniciais e em discretização temporal de problemas transientes [2, 16].

Esquemas explícitos e implícitos (Euler e Crank-Nicolson) apresentam diferentes compromissos entre custo computacional, estabilidade e precisão. Em problemas dominados por difusão, esquemas implícitos são preferidos por robustez numérica [2, 1].

2.3.2 Método dos Elementos Finitos (MEF)

O MEF oferece maior flexibilidade geométrica por meio de malhas não estruturadas e formulação variacional. Essa característica é decisiva em domínios complexos, comuns em aplicações reais de engenharia térmica e de fluidos [7, 17, 8, 18, 19, 20, 21].

A formulação de Galerkin transforma a EDP na forma fraca e permite a montagem de matrizes globais de rigidez, massa e convecção. Para elementos lineares triangulares, a implementação é eficiente e adequada a plataformas computacionais didáticas [8, 18, 7].

2.4 Bases Históricas e Consolidação do MEF/CFD

A literatura mostra uma evolução contínua desde os fundamentos variacionais até formulações estabilizadas para escoamentos com convecção dominante. Trabalhos de Galerkin, Hrennikoff e Courant consolidaram a base matemática para aproximações por partes [22, 23, 24]. Em seguida, contribuições de Turner e Clough estruturaram o MEF moderno aplicado à engenharia [25, 26].

No contexto de transporte convectivo e Navier-Stokes, formulações Petrov-Galerkin/SUPG reduziram oscilações numéricas e ampliaram a faixa de estabilidade dos métodos [6, 27, 28, 29]. Benchmarks clássicos de cavidade e degrau regressivo permanecem referências para validação de códigos [30, 31, 32, 33, 34].

Também se destaca a relevância de ferramentas de geração de malha na qualidade da solução, com destaque para o Gmsh em fluxos de trabalho acadêmicos e de pesquisa [35].

2.5 Trabalhos Correlatos (Ênfase em TCCs Semelhantes)

Em trabalhos de graduação recentes, observa-se forte convergência para aplicações de condução de calor e CFD com implementação numérica em Python. Na área térmica, destacam-se estudos sobre discos de freio, dissipadores e componentes eletrônicos heterogêneos [36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43]. Esses trabalhos reforçam a importância de malhas adequadas, tratamento consistente de contornos e validação por casos de referência.

Na linha de validação metodológica, a comparação entre solução analítica, MDF e MEF foi explorada por Araujo [44], fornecendo evidências de convergência e comportamento de erro em diferentes discretizações. Em aplicações de fluidos e transferência de calor conjugada, também há contribuições relevantes com foco em escoamento para arrefecimento de eletrônicos e análise de campos de velocidade/vorticidade [45, 46, 47, 48, 49].

No contexto local mais recente, trabalhos como os de Gomes [50] e Oliveira [43] reforçam a continuidade da linha de pesquisa em transferência de calor com viés variacional/numérico e MEF tridimensional.

2.6 Síntese da Revisão e Lacuna Atacada

A revisão indica que: (i) há base teórica consolidada para problemas térmicos e de escoamento; (ii) MDF e MEF são métodos complementares, com o MEF mais adequado para geometrias complexas; e (iii) existe demanda por ferramentas didáticas acessíveis para implementação e validação desses métodos.

Nesse cenário, o *MinervaMesh* se posiciona ao integrar formulações clássicas de engenharia numérica em uma plataforma web, com foco em acessibilidade, reprodutibilidade e uso educacional, apoiando-se em bibliotecas científicas amplamente adotadas [5, 4].

Capítulo 3

Fundamentação Teórica

3.1 Introdução ao Capítulo

Este capítulo apresenta a formulação matemática e os métodos numéricos que fundamentam as análises realizadas no *MinervaMesh*. O objetivo central é fornecer uma base sólida, típica da Engenharia Mecânica, para a conversão dos modelos físicos contínuos em sistemas algébricos discretos resolvidos computacionalmente.

Inicialmente, revisam-se as equações diferenciais parciais (EDPs) governantes da condução de calor térmica e do escoamento de fluidos de forma conceitual. Em seguida, após uma breve fundamentação do Método das Diferenças Finitas (MDF), o capítulo se aprofunda extensamente no Método dos Elementos Finitos (MEF). O desenvolvimento abrange desde a formulação de Galerkin, passando pela discretização com elementos triangulares de primeira ordem (P1), até a consolidação da formulação em Vorticidade-Corrente adotada para a dinâmica de fluidos.

3.2 Equações Governantes

A modelagem térmica e fluidodinâmica sustenta-se em princípios de conservação: massa, quantidade de movimento e energia. Estas leis físicas, contínuas no espaço e no tempo, são expressas por EDPs que determinam o comportamento termofluidodinâmico do meio contínuo abordado.

3.2.1 Condução e Convecção Térmica

A transferência de calor em meios sólidos contínuos é regida pela equação da difusão de calor (Lei de Fourier acoplada à conservação da energia térmica). Para um meio estacionário, a distribuição de temperatura $T(\mathbf{x}, t)$ é ditada por [9]:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + q''' \quad (3.1)$$

onde ρ é a massa específica, c_p é o calor específico a pressão constante, k é a condutividade térmica do material, e q''' representa a taxa volumétrica de geração de energia térmica. Para regimes permanentes e propriedades constantes, a Equação 3.1 se simplifica na clássica equação de Poisson (ou Laplace, se $q''' = 0$).

Quando existe escoamento (*convecção*), adiciona-se à equação o transporte advectivo promovido pelo campo de velocidades $\mathbf{v}$:

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla T \right) = \nabla \cdot (k \nabla T) + q''' \quad (3.2)$$

Esta é a equação de convecção-difusão, paradigma central para o estudo da transferência de calor conjugada ou escoamentos não-isotérmicos.

3.2.2 Escoamento de Fluidos (Navier-Stokes)

O escoamento de fluidos incompressíveis newtonianos é regido pela restrição de continuidade (conservação de massa) e pelas Equações de Navier-Stokes (conservação do momento linear) [14]:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (3.3)$$

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}_b \quad (3.4)$$

onde p representa o campo de pressão estática, μ a viscosidade dinâmica do fluido e $\mathbf{f}_b$ eventuais forças de campo (como as forças de empuxo gravitacional). Esta formulação em variáveis primitivas (velocidade-pressão) apresenta consideráveis desafios numéricos devido ao acoplamento embutido pela restrição de continuidade [1]. Consequentemente, abordagens numéricas como a Vorticidade-Corrente são frequentemente adotadas em 2D para contornar a incógnita da pressão diretamente.

3.3 Transição Discreta: O Método das Diferenças Finitas (MDF)

Antes do extensivo emprego de formulações variacionais associadas a malhas arbitrárias, a conversão de EDPs a um sistema matricial utilizou maciçamente as propriedades da expansão da série de Taylor. O Método das Diferenças Finitas (MDF) consiste na substituição direta dos operadores diferenciais exatos pelas respectivas aproximações algébricas discretizadas em nós de uma malha tipicamente ortogonal e estruturada [16].

Considere a representação da derivada parcial aproximada pelo método da diferença adiantada e atrasada para aproximações de derivadas espaciais e temporais:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_i \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} \quad (\text{Diferença Central}) \quad (3.5)$$

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_i \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{(\Delta x)^2} \quad (3.6)$$

Embora de inegável valor histórico e de extrema eficácia para discretizações explícitas no tempo e problemas de topologia regular simples, o MDF apresenta entraves práticos quando restrições de domínios geométricos altamente complexos exigem representações intrincadas de fronteiras, resultando em interpolações estérreo ou *stair-step* dos contornos físicos do domínio fluido ou de sólidos.

Para dirimir essa dependência geométrica e preservar maior rigor ao tratamento das condições de contorno de von Neumann ou mistas na fronteira, o presente trabalho avança, a seguir, na formulação integral provida pelo Método dos Elementos Finitos (MEF).

3.4 O Método dos Elementos Finitos (MEF)

O Método dos Elementos Finitos constitui a abordagem numérica central adotada neste trabalho. Diferentemente do MDF, o MEF parte de uma formulação integral (variacional ou de resíduos ponderados) da EDP, permitindo o uso de malhas não estruturadas que se adaptam naturalmente a geometrias complexas [18, 8].

Esta seção desenvolve a formulação desde a forma forte até a obtenção do sistema algébrico global.

3.4.1 Da Forma Forte à Forma Fraca

Considere, para fins de generalidade, uma EDP elíptica em um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ com fronteira $\Gamma = \partial\Omega$. De maneira genérica, a *forma forte* do problema visa encontrar $u(\mathbf{x})$ tal que:

$$\mathcal{L}(u) = f \quad \text{em } \Omega \quad (3.7)$$

sujeita às condições de contorno:

$$u = \bar{u} \quad \text{em } \Gamma_D \quad (\text{Dirichlet}) \quad (3.8)$$

$$k \frac{\partial u}{\partial n} = \bar{q} \quad \text{em } \Gamma_N \quad (\text{Neumann}) \quad (3.9)$$

onde $\mathcal{L}$ é um operador diferencial (por exemplo, $-\nabla \cdot (k \nabla(\cdot))$ para condução), f é o termo fonte, $\bar{u}$ é o valor prescrito na fronteira de Dirichlet Γ_D , $\bar{q}$ é o fluxo prescrito na fronteira de Neumann Γ_N , e $\Gamma_D \cup \Gamma_N = \Gamma$.

A *forma fraca* (ou variacional) é obtida multiplicando-se a Equação 3.7 por uma *função-teste* (ou função de ponderação) $w \in \mathcal{V}_0$, pertencente a um espaço funcional adequado, e integrando-se sobre o domínio Ω :

$$\int_{\Omega} w \mathcal{L}(u) d\Omega = \int_{\Omega} w f d\Omega \quad (3.10)$$

A vantagem fundamental desta operação reside na possibilidade de aplicar o Teorema de Green (integração por partes generalizada), transferindo uma ordem de derivação do operador diferencial $\mathcal{L}$ para a função-teste w . Considere o caso concreto da equação de Poisson estacionária ($-\nabla \cdot (k \nabla u) = f$). Multiplicando por w e integrando:

$$-\int_{\Omega} w \nabla \cdot (k \nabla u) d\Omega = \int_{\Omega} w f d\Omega \quad (3.11)$$

Aplicando o Teorema de Green ao lado esquerdo:

$$\int_{\Omega} k \nabla w \cdot \nabla u d\Omega - \int_{\Gamma_N} w k \frac{\partial u}{\partial n} d\Gamma = \int_{\Omega} w f d\Omega \quad (3.12)$$

Substituindo a condição de Neumann (Eq. 3.9) no termo de contorno, obtém-se a *forma fraca*: encontrar $u \in \mathcal{V}$ tal que, para todo $w \in \mathcal{V}_0$:

$$\boxed{\int_{\Omega} k \nabla w \cdot \nabla u \, d\Omega = \int_{\Omega} w f \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} w \bar{q} \, d\Gamma} \quad (3.13)$$

Esta expressão é de importância central: ela reduz os requisitos de regularidade sobre u (de C^2 para H^1), incorpora naturalmente as condições de Neumann no funcional, e constitui a base sobre a qual o MEF opera.

3.4.2 O Método de Galerkin

O método de Galerkin consiste em restringir o problema variacional contínuo (Eq. 3.13) a um subespaço de dimensão finita $\mathcal{V}^h \subset \mathcal{V}$, parametrizado por uma malha de elementos finitos. A solução aproximada u^h é expressa como uma combinação linear de N funções de base $\{N_j\}_{j=1}^N$:

$$u^h(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^N U_j N_j(\mathbf{x}) \quad (3.14)$$

onde U_j são os coeficientes nodais (incógnitas do sistema discreto) e $N_j(\mathbf{x})$ são as funções de forma associadas a cada nó j da malha.

A escolha fundamental do método de Galerkin é adotar as *mesmas* funções de base como funções-teste: $w^h = N_i$, $i = 1, \dots, N$. Substituindo na forma fraca (Eq. 3.13):

$$\sum_{j=1}^N U_j \int_{\Omega} k \nabla N_i \cdot \nabla N_j \, d\Omega = \int_{\Omega} N_i f \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} N_i \bar{q} \, d\Gamma \quad \forall i = 1, \dots, N \quad (3.15)$$

Esta expressão define um sistema linear $\mathbf{KU} = \mathbf{F}$, onde:

$$K_{ij} = \int_{\Omega} k \nabla N_i \cdot \nabla N_j \, d\Omega \quad (\text{Matriz de Rigidez}) \quad (3.16)$$

$$F_i = \int_{\Omega} N_i f \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} N_i \bar{q} \, d\Gamma \quad (\text{Vetor de Carga}) \quad (3.17)$$

A resolução deste sistema algébrico fornece os coeficientes nodais $\mathbf{U}$, a partir dos quais o campo aproximado u^h é reconstituído via Equação 3.14. A qualidade da

aproximação depende diretamente da riqueza do espaço $\mathcal{V}^h$, controlada pelo refinamento da malha e pela ordem polinomial das funções de base [7].

De maneira compacta, o procedimento de Galerkin converte o problema contínuo em:

$$\boxed{\mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F}} \quad (3.18)$$

A construção efetiva das matrizes $\mathbf{K}$ e do vetor $\mathbf{F}$ depende da escolha dos elementos e das funções de forma, desenvolvida na seção seguinte.

3.4.3 Elementos Triangulares Lineares (P1)

A discretização do domínio Ω é realizada por uma malha de N_e elementos triangulares, cujos vértices coincidem com os N nós globais da malha. Cada elemento e possui três nós locais $(1, 2, 3)$, com coordenadas (x_i, y_i) , $i = 1, 2, 3$.

As funções de forma lineares N_i^e para o elemento triangular P1 são definidas de modo que $N_i^e(\mathbf{x}_j) = \delta_{ij}$ (propriedade de partição da unidade nodal). Em coordenadas cartesianas, estas funções são expressas por [8]:

$$N_i^e(x, y) = \frac{1}{2A^e}(a_i + b_i x + c_i y), \quad i = 1, 2, 3 \quad (3.19)$$

onde A^e é a área do elemento triangular e os coeficientes são dados por permutação cíclica dos índices dos vértices:

$$a_i = x_j y_k - x_k y_j, \quad b_i = y_j - y_k, \quad c_i = x_k - x_j \quad (3.20)$$

com (i, j, k) em ordem cíclica $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 1)$, $(3, 1, 2)$. A área do elemento é calculada por:

$$A^e = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)| \quad (3.21)$$

Os gradientes das funções de forma são constantes dentro de cada elemento P1:

$$\nabla N_i^e = \frac{1}{2A^e} \begin{pmatrix} b_i \\ c_i \end{pmatrix} \quad (3.22)$$

Esta propriedade simplifica consideravelmente as integrais elementares, uma vez que os integrandos envolvendo $\nabla N_i \cdot \nabla N_j$ tornam-se constantes no interior do elemento.

3.4.4 Matrizes Elementares

A partir das funções de forma P1, as integrais da formulação de Galerkin (Eqs. 3.16 e 3.17) são calculadas elemento a elemento e, em seguida, assembradas no sistema global.

3.4.4.1 Matriz de Rigidez Elementar

Para o problema de difusão com condutividade k constante por elemento, a matriz de rigidez elementar $\mathbf{K}^e$ de dimensão 3×3 é:

$$K_{ij}^e = \int_{\Omega^e} k \nabla N_i^e \cdot \nabla N_j^e d\Omega = \frac{k}{4A^e} (b_i b_j + c_i c_j) \quad (3.23)$$

3.4.4.2 Matriz de Massa Elementar

Em problemas transientes, a discretização temporal introduz um termo de acumulação que requer a *matriz de massa*. Para elementos P1, a matriz de massa consistente é [18]:

$$M_{ij}^e = \int_{\Omega^e} \rho c_p N_i^e N_j^e d\Omega = \frac{\rho c_p A^e}{12} \begin{cases} 2 & \text{se } i = j \\ 1 & \text{se } i \neq j \end{cases} \quad (3.24)$$

Alternativamente, a *matriz de massa concentrada* (*lumped*) distribui a massa uniformemente nos nós, resultando em uma matriz diagonal:

$$M_{ij}^{e,\text{lump}} = \frac{\rho c_p A^e}{3} \delta_{ij} \quad (3.25)$$

3.4.4.3 Vetor de Carga Elementar

Para um termo fonte f uniforme no elemento, o vetor de carga elementar resulta em:

$$F_i^e = \int_{\Omega^e} N_i^e f d\Omega = \frac{f A^e}{3} \quad (3.26)$$

3.4.5 Montagem Global

A construção do sistema global $\mathbf{KU} = \mathbf{F}$ é realizada pelo procedimento de *assembly*, que consiste em acumular as contribuições de cada elemento nas posições globais correspondentes. Para cada elemento e , a conectividade local-global é definida por um mapa de índices $\text{IEN}(a, e) \rightarrow I$, que associa o nó local a do elemento e ao nó global I .

A montagem é expressa como:

$$K_{IJ} = \sum_{e=1}^{N_e} K_{\text{IEN}(a,e), \text{IEN}(b,e)}^e, \quad F_I = \sum_{e=1}^{N_e} F_{\text{IEN}(a,e)}^e \quad (3.27)$$

Após a montagem, as condições de contorno de Dirichlet são impostas modificando-se as linhas correspondentes do sistema. A resolução do sistema linear resultante fornece os valores nodais $\mathbf{U}$.

Capítulo 4

Desenvolvimento e Arquitetura

4.1 Introdução ao Capítulo

Neste capítulo é detalhada a estrutura computacional da plataforma *Minerva-Mesh*. São discutidas as vantagens da arquitetura *client-side*, o uso do PyScript e a integração das bibliotecas científicas para a execução de simulações diretamente no navegador.

Capítulo 5

Resultados e Validação

5.1 Introdução ao Capítulo

Este capítulo é dedicado à apresentação e discussão dos resultados obtidos com o *MinervaMesh*. A validação é realizada comparando os resultados numéricos com soluções analíticas e benchmarks da literatura, conforme estabelecido no plano de trabalho.

Capítulo 6

Conclusões

6.1 Conclusões

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação do *MinervaMesh*, uma plataforma *client-side* para simulação numérica em Engenharia Mecânica. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade do uso de tecnologias web modernas para a execução de métodos numéricos com rigor acadêmico.

6.2 Trabalhos Futuros

Como extensões deste trabalho, propõe-se a implementação de elementos de ordem superior, a inclusão de modelos de turbulência e a otimização do solver para problemas tridimensionais de maior escala.

Referências Bibliográficas

- [1] MALISKA, C. R., *Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional*. 2 ed. Rio de Janeiro, LTC, 2004.
- [2] VERSTEEG, H. K., MALALASEKERA, W., *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. 2 ed. Harlow, Pearson Education, 2007.
- [3] ANJOS, G. R., *Computação Científica para Engenheiros*. Rio de Janeiro, PEM/COPPE/UFRJ, 2013. Notas de Aula.
- [4] PyScript Development Team, “PyScript Documentation”, Disponível em: <https://pyscript.net>, 2023, Acesso em: 20 fev. 2026.
- [5] HARRIS, C. R., MILLMAN, K. J., WALT, S. J. V. D., *et al.*, “Array programming with NumPy”, *Nature*, v. 585, n. 7825, pp. 357–362, 2020.
- [6] BROOKS, A. N., HUGHES, T. J. R., “Streamline upwind/Petrov-Galerkin formulations for convection dominated flows with particular emphasis on the incompressible Navier-Stokes equations”, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, v. 32, n. 1-3, pp. 199–259, 1982.
- [7] FISH, J., BELYTSCHKO, T., *A First Course in Finite Elements*. West Sussex, John Wiley & Sons, 2007.
- [8] REDDY, J. N., *An Introduction to the Finite Element Method*. 3 ed. New York, McGraw-Hill, 2005.
- [9] INCROPERA, F. P., DEWITT, D. P., BERGMAN, T. L., *et al.*, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 6th ed. Hoboken, John Wiley & Sons, 2008.

- [10] OZISIK, M. N., *Heat Conduction*. 2 ed. New York, John Wiley & Sons, 1993.
- [11] CENGEL, Y. A., GHAJAR, A. J., *Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications*. 5 ed. New York, McGraw-Hill Education, 2015.
- [12] BEJAN, A., *Heat Transfer*. New York, Wiley, 1992.
- [13] FOX, R. W., MCDONALD, A. T., PRITCHARD, P. J., *Introdução à Mecânica dos Fluidos*. 7th ed. Rio de Janeiro, LTC, 2010.
- [14] WHITE, F. M., *Viscous Fluid Flow*. 3 ed. New York, McGraw-Hill, 2006.
- [15] BIRD, R. B., STEWART, W. E., LIGHTFOOT, E. N., *Transport Phenomena*. 2 ed. New York, John Wiley & Sons, 2002.
- [16] PATANKAR, S. V., *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. New York, Hemisphere Publishing Corporation, 1980.
- [17] LEWIS, R. W., NITHIARASU, P., SEETHARAMU, K. N., *Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow*. Chichester, John Wiley & Sons, 2004.
- [18] ZIENKIEWICZ, O. C., TAYLOR, R. L., ZHU, J. Z., *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*. 7th ed. Oxford, Butterworth-Heinemann, 2013.
- [19] BATHE, K.-J., *Finite Element Procedures*. Upper Saddle River, Prentice Hall, 1996.
- [20] LOGAN, D. L., *A First Course in the Finite Element Method*. 4 ed. Belmont, Thomson, 2007.
- [21] HUEBNER, K. H., DEWHIRST, D. L., SMITH, D. E., *et al.*, *The Finite Element Method for Engineers*. 4 ed. New York, John Wiley & Sons, 2001.
- [22] GALERKIN, B. G., “Series in some questions of elastic equilibrium of beams and plates”, *Vestnik Inzhenerov i Tekhnikov*, v. 19, pp. 897–908, 1915.
- [23] HRENNIKOFF, A., “Solution of problems of elasticity by the framework method”, *Journal of Applied Mechanics*, v. 8, pp. 169–175, 1941.

- [24] COURANT, R., “Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vibrations”, *Bulletin of the American Mathematical Society*, v. 49, n. 1, pp. 1–23, 1943.
- [25] TURNER, M. J., CLOUGH, R. W., MARTIN, H. C., *et al.*, “Stiffness and deflection analysis of complex structures”, *Journal of the Aeronautical Sciences*, v. 23, n. 9, pp. 805–823, 1956.
- [26] CLOUGH, R. W., “The finite element method in plane stress analysis”. In: *Proceedings of the 2nd ASCE Conference on Electronic Computation*, Pittsburgh, 1960.
- [27] DONEA, J., “A Taylor-Galerkin method for convective transport problems”, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, v. 20, n. 1, pp. 101–119, 1984.
- [28] CHRISTIE, I., GRIFFITHS, D. F., MITCHELL, A. R., *et al.*, “Finite element methods for second order differential equations with significant first derivatives”, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, v. 10, pp. 1389–1396, 1976.
- [29] LÖHNER, R., MORGAN, K., ZIENKIEWICZ, O. C., “The solution of non-linear hyperbolic equation systems by the finite element method”, *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, v. 4, pp. 1043–1063, 1984.
- [30] GHIA, U., GHIA, K. N., SHIN, C. T., “High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations and a multigrid method”, *Journal of Computational Physics*, v. 48, pp. 387–411, 1982.
- [31] MARCHI, C. H., SUERO, R., ARAKI, L. K., “The lid-driven square cavity flow: numerical solution with a 1024 x 1024 grid”, *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, v. 31, n. 3, pp. 186–198, 2009.
- [32] THOMAS, C., MORGAN, K., TAYLOR, C., “A finite element analysis of flow over a backward facing step”, *Computers & Fluids*, v. 9, n. 3, pp. 265–278, 1981.

- [33] ARMALY, B. F., DURST, F., PEREIRA, J. C. F., *et al.*, “Experimental and theoretical investigation of backward-facing step flow”, *Journal of Fluid Mechanics*, v. 127, pp. 473–496, 1983.
- [34] PIRONNEAU, O., “On the transport-diffusion algorithm and its applications to the Navier-Stokes equations”, *Numerische Mathematik*, v. 38, pp. 309–332, 1982.
- [35] GEUZAIN, C., REMACLE, J.-F., “Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities”, *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, v. 79, n. 11, pp. 1309–1331, 2009.
- [36] AGUIAR, G. D. S. O. N. D., *Simulação Numérica da Transferência de Calor em um Disco de Freio Durante Frenagem usando o Método de Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- [37] ALVES, F. R. D. M., *Solução da equação tridimensional transiente do calor através do método de elementos finitos aplicado a discos de freio*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
- [38] FERREIRA, G. P., *Criação de um código em Python para simular a transferência de calor em um processador computacional*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [39] PINHEIRO, V. G., *Análise de condução de calor em componentes eletrônicos de material heterogêneo utilizando método de elementos finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [40] CAPITANIO, T. A., *Implementação do método de elementos finitos em Python para o estudo paramétrico de dissipadores de calor de processadores computacionais*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.
- [41] MIRANDA, L. M., *Estudo de geometrias de canais em placa fria para arrefecimento de eletrônicos através do método de elementos finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

- [42] TEIXEIRA, M. M., *Solução da equação de Laplace tridimensional para a temperatura aplicada a um bloco de motor através do Método dos Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.
- [43] OLIVEIRA, M. D. D., *Estudo da transferência de calor em dissipador de calor de aletas retas por meio do Método dos Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.
- [44] ARAUJO, R. S. D. A., *Comparação e validação de métodos numéricos aplicados à Transferência de Calor*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [45] FLORENTINO, Y. D. S., *Estudo de escoamentos para arrefecimento de eletrônicos através de Método de Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [46] SANTOS, J. D. O. D., *Investigação dos campos de velocidade, vorticidade e função corrente em escoamento livre utilizando o Método de Elementos Finitos*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- [47] SILVA, J. A., *Método de Elementos Finitos em Python com a abordagem lagrangiana-euleriana para as oscilações de um cilindro*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- [48] AMARAL, T. A. C. D., *Análise CFD de difusão de espécie química para diferentes geometrias de stent farmacológico*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- [49] GOMES, M. F., *Análise CFD de escoamento em artérias coronárias para diferentes configurações de restrição de fluxo*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.
- [50] GOMES, Y. P., *Análise Variacional e Numérica da Equação de Poisson em Problemas de Transferência de Calor*. Projeto de graduação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.

Apêndice A

O que é um apêndice

Elemento que consiste em um texto ou documento elaborado pelo autor, com o intuito de complementar sua argumentação, sem prejuízo do trabalho. São identificados por letras maiúsculas consecutivas e pelos respectivos títulos.

Apêndice B

Encadernação do Projeto de Graduação

Número	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Escola Politécnica Departamento de Eletrônica e de Computação
Nome do Aluno	
Título do Projeto*	Título do Projeto Nome do Aluno
Ano	Projeto de Graduação Mês / Ano

*** Título resumido caso necessário**
Capa na cor preta, inscrições em dourado

Figura B.1: Encadernação do projeto de graduação.

Apêndice C

O que é um anexo

Documentação não elaborada pelo autor, ou elaborada pelo autor mas constituindo parte de outro projeto.